Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1\}, \qquad \nu = 0{,}3.$$

$$h_x = h_y = h = 0{,}025, \qquad \varepsilon = 10^{-5}.$$

Ищем горизонтальное перемещение u(x, y) и вертикальное v(x, y). Координаты и перемещения отнесены к ширине пластинки.

Черта над напряжением означает деление на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

Граничные условия

Левая сторона x = 0 закреплена:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0.$$

Верхняя и нижняя стороны свободны:

$$\overline{\sigma}_{yy} = \overline{\sigma}_{xy} = 0 \qquad (y = 0, 1).$$

На правой стороне действует вертикальная нагрузка:

$$\overline{\sigma}_{xx} = 0, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$



Равнодействующая нагрузки и момент относительно (0;0):

$$F_y = \int_0^1 y(1 - y)\, dy = \frac{1}{6}, \qquad M_0 = 2F_y = \frac{1}{3}.$$

От напряжений к уравнениям перемещений

Плоская деформация: перемещений по третьей координате нет.

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0.$$

Подставляем эти деформации в закон Гука:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

При ν = 0,3 коэффициенты равны:

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{2\nu}{1-2\nu} = \frac{3}{2}.$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

Подставляем деформации и делим напряжения на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{xx} = \frac{(\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y}{\lambda + 2\mu} = u_x + Cv_y,$$

$$\overline{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

В уравнения равновесия подставляем эти три выражения:

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xx} + \partial_y\overline{\sigma}_{xy} = \partial_x(u_x + Cv_y) + \partial_y[A(u_y + v_x)]$$

$$= u_{xx} + Cv_{xy} + Au_{yy} + Av_{xy} = u_{xx} + Au_{yy} + Bv_{xy},$$

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xy} + \partial_y\overline{\sigma}_{yy} = \partial_x[A(u_y + v_x)] + \partial_y(v_y + Cu_x)$$

$$= Au_{xy} + Av_{xx} + v_{yy} + Cu_{xy} = v_{yy} + Av_{xx} + Bu_{xy}.$$

Теоретический итог: уравнения в перемещениях

$$u_{xx} + \frac{2}{7}u_{yy} + \frac{5}{7}v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + \frac{2}{7}v_{xx} + \frac{5}{7}u_{xy} = 0.$$

Те же подстановки в граничные условия дают:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0;$$

$$v_y + Cu_x = 0, \quad u_y + v_x = 0 \qquad (y = 0, 1);$$

$$u_x + Cv_y = 0, \quad A(u_y + v_x) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$

Внутренние узлы: от производных к разностям

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad M = 80, \quad N = 40, \quad h = 0{,}025,$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \qquad V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

Складывая разложения функции W в соседних узлах, получаем:

$$W(x+h) + W(x-h) = 2W(x) + h^2 W_{xx}(x) + O(h^4),$$

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2} = W_{xx} + O(h^2).$$

Так же по y; смешанную производную получаем двумя центральными разностями:

$$\delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

Подставляем их в два уравнения равновесия:

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0,$$

$$\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0.$$

Умножаем первую строку на h^2 и переносим слагаемое с U_{ij} влево:

$$2(1+A)U_{ij} = U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + A(U_{i,j+1} + U_{i,j-1})$$

$$+ \frac{B}{4}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}).$$

Во второй строке получаем:

$$2(1+A)V_{ij} = A(V_{i+1,j} + V_{i-1,j}) + V_{i,j+1} + V_{i,j-1}$$

$$+ \frac{B}{4}(U_{i+1,j+1} - U_{i+1,j-1} - U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}).$$

Эти строки используем при $1 \le i \le M - 1$, $1 \le j \le N - 1$. На границе записываем непосредственно условия на перемещения и напряжения.

Производные на границе

Здесь W — U или V на выбранной линии; верхний индекс в скобках обозначает порядок производной.

Простейшая односторонняя разность имеет первый порядок:

$$\frac{W_1 - W_0}{h} = W_0^{(1)} + O(h).$$

Повысим её порядок, сохранив тот же способ подстановки в граничное условие. Для трёх узлов:

$$W_1 = W_0 + hW_0^{(1)} + \frac{h^2}{2}W_0^{(2)} + \frac{h^3}{6}W_0^{(3)} + O(h^4),$$

$$W_2 = W_0 + 2hW_0^{(1)} + 2h^2W_0^{(2)} + \frac{4h^3}{3}W_0^{(3)} + O(h^4).$$

В комбинации $4W_1 - W_2 - 3W_0$ вторые производные сокращаются:

$$4W_1 - W_2 - 3W_0 = 2hW_0^{(1)} - \frac{2h^3}{3}W_0^{(3)} + O(h^4).$$

$$D_+ W_0 = \frac{-3W_0 + 4W_1 - W_2}{2h} = W_0^{(1)} + O(h^2).$$

На противоположном конце и внутри линии:

$$D_- W_n = \frac{3W_n - 4W_{n-1} + W_{n-2}}{2h}, \qquad D_0 W_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h}.$$

Индекс x или y у D указывает направление: внутри соответствующей линии берём D_0, на её концах — D_+ или D_-.

Нижний край y = 0

$$u_y + v_x = 0 \implies \frac{-3U_{i0} + 4U_{i1} - U_{i2}}{2h} + \frac{V_{i+1,0} - V_{i-1,0}}{2h} = 0,$$

$$U_{i0} = \frac{4U_{i1} - U_{i2} + V_{i+1,0} - V_{i-1,0}}{3}.$$

$$v_y + Cu_x = 0 \implies \frac{-3V_{i0} + 4V_{i1} - V_{i2}}{2h} + C\frac{U_{i+1,0} - U_{i-1,0}}{2h} = 0,$$

$$V_{i0} = \frac{4V_{i1} - V_{i2} + C(U_{i+1,0} - U_{i-1,0})}{3}, \qquad 0 < i < M.$$

Остальные граничные узлы

Верхний край y = 1

В те же два условия подставляем D_- по y. После умножения на 2h:

$$3U_{iN} - 4U_{i,N-1} + U_{i,N-2} + V_{i+1,N} - V_{i-1,N} = 0,$$

$$U_{iN} = \frac{4U_{i,N-1} - U_{i,N-2} - V_{i+1,N} + V_{i-1,N}}{3},$$

$$V_{iN} = \frac{4V_{i,N-1} - V_{i,N-2} - C(U_{i+1,N} - U_{i-1,N})}{3}, \qquad 0 < i < M.$$

Правая сторона x = 2

$$\overline{\sigma}_{xx} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{3U_{Mj} - 4U_{M-1,j} + U_{M-2,j}}{2h} + C(D_y V)_{Mj} = 0,$$

$$U_{Mj} = \frac{4U_{M-1,j} - U_{M-2,j} - 2hC(D_y V)_{Mj}}{3}.$$

$$\overline{\sigma}_{xy} = q_j \quad \Longrightarrow \quad A\left[(D_y U)_{Mj} + \frac{3V_{Mj} - 4V_{M-1,j} + V_{M-2,j}}{2h}\right] = q_j,$$

$$V_{Mj} = \frac{4V_{M-1,j} - V_{M-2,j} - 2h(D_y U)_{Mj} + 2hq_j/A}{3},$$

$$q_j = y_j(1 - y_j), \qquad 0 \le j \le N.$$

В середине правой стороны D_γ — центральная разность; при j = 0 и j = N используем выведенные односторонние формулы.

Заделка и углы

$$U_{0j} = V_{0j} = 0 \qquad (0 \le j \le N).$$

В левых углах задаём заделку. В выбранной разностной схеме правые углы относятся к правой стороне: для U, V используем две её строки, выписанные выше. Условие $\bar{\sigma}_{\gamma\gamma} = 0$ отдельно в этих узлах не задаём.

Поэтому нулевое нормальное напряжение на горизонтальных краях проверяем без углов. Значения $\bar{\sigma}_{\gamma\gamma}$ в правых углах вычисляем и приводим отдельно.

Последовательные приближения

Каждая выписанная строка линейна по узловым U, V. Нумеруем их по j, затем по i; в каждом узле сначала U, затем V. Пусть w_l — очередное неизвестное:

$$a_{ll}w_l + \sum_{m \neq l} a_{lm}w_m = b_l \quad \Longrightarrow \quad \widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m \neq l} a_{lm}w_m}{a_{ll}}.$$

Начинаем с нулевых перемещений. В очередном проходе уже обновлённые значения используем сразу:

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m<l} a_{lm}w_m^{k+1} - \sum\limits_{m>l} a_{lm}w_m^{k}}{a_{ll}},$$

$$w_l^{k+1} = w_l^k + \omega_l(\widehat{w}_l - w_l^k).$$

Для граничных строк $\omega_l = 1$: сразу подставляем найденное значение. Для внутренних строк берём $\omega_l = 1{,}95$, чтобы ускорить приближение; сами уравнения при этом не меняются. Заделку оставляем нулевой.

Остановка по подстановке в исходные разностные строки

$$R_u = \delta_{xx}U + A\delta_{yy}U + B\delta_{xy}V, \qquad R_v = \delta_{yy}V + A\delta_{xx}V + B\delta_{xy}U.$$

$$E_\Omega = \max_{0<i<M,\ 0<j<N} (|R_u|, |R_v|).$$

На горизонтальных свободных краях проверяем $D_\gamma V + C\,D_x U$ и $D_\gamma U + D_x V$; на правой стороне — $D_x U + C\,D_\gamma V$ и $D_\gamma U + D_x V - q/A$. Наибольший модуль этих величин обозначим ЕГ.

$$\max(E_\Omega, E_\Gamma) \le \varepsilon = 10^{-5}.$$

Результат итераций при h = 0,025

$$k = 33700, \qquad E_\Omega \approx 9{,}41 \cdot 10^{-6}, \quad E_\Gamma \approx 9{,}92 \cdot 10^{-6}.$$

Это точность выполнения сеточных уравнений, а не оценка ошибки перемещений. При сгущении сетки начальное приближение получаем линейной интерполяцией предыдущих U, V по каждой координате; затем снова выполняем те же итерации.

Напряжения и независимая проверка усилий

После расчёта повторно вычисляем первые производные: центрально внутри, по трём точкам на краях. В формулах закона Гука:

$$\overline{\sigma}_{xx} = D_x U + C D_y V, \quad \overline{\sigma}_{yy} = D_y V + C D_x U, \quad \overline{\sigma}_{xy} = A(D_y U + D_x V).$$

Интегралы напряжений считаем по формуле трапеций:

$$T_h[\psi] = h\left(\frac{\psi_0}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} \psi_j + \frac{\psi_N}{2} \right).$$

Равновесие сечения

Интегрируем второе уравнение равновесия по y:

$$Q(x) = \int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(x, y)\, dy, \qquad Q'(x) = -[\overline{\sigma}_{yy}]_{y=0}^{y=1} = 0,$$

$$Q(2) = \int_0^1 q(y)\, dy = \tfrac{1}{6} \quad \Longrightarrow \quad Q(x) = \tfrac{1}{6}.$$

Для момента внутренних напряжений:

$$M(x) = -\int_0^1 y \overline{\sigma}_{xx}(x, y)\, dy,$$

$$M'(x) = \int_0^1 y\, \partial_y \overline{\sigma}_{xy}\, dy = [y \overline{\sigma}_{xy}]_0^1 - Q(x) = -Q(x).$$

$$M(2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad M(x) = \tfrac{2 - x}{6}, \qquad Q(1) = M(1) = \tfrac{1}{6}.$$

Реакция заделки

$$R_y = -\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(0, y)\, dy, \qquad M_R = \int_0^1 y \overline{\sigma}_{xx}(0, y)\, dy.$$

$$R_y = -\tfrac{1}{6}, \qquad M_R = -\tfrac{1}{3} \qquad \text{(по равновесию)}.$$

Сравниваем эти значения с трапециями от найденных напряжений. Проверка усилий проводится отдельно от невязки разностных строк.

Результаты и сгущение сетки

$$h: \quad 0{,}025; \quad 0{,}0125; \quad 0{,}00625.$$

Далее значения перечислены в том же порядке. На каждой сетке выполнено условие остановки не хуже 10^{-5}.

Сечение x = 1

$$Q_h(1) \approx 0{,}166338; \quad 0{,}166599; \quad 0{,}166656.$$

$$\frac{|Q_h(1) - 1/6|}{1/6}\,100\% \approx 0{,}197\%; \quad 0{,}041\%; \quad 0{,}006\%.$$

$$M_h(1) \approx 0{,}167167; \quad 0{,}166803; \quad 0{,}166705 \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{6}.$$

Прямое восстановление напряжений на заделке

$$R_{y,h} \approx -0{,}18454; \quad -0{,}17734; \quad -0{,}17313.$$

$$\frac{|R_{y,h} + 1/6|}{1/6}\,100\% \approx 10{,}72\%; \quad 6{,}41\%; \quad 3{,}88\%.$$

$$M_{R,h} \approx -0{,}37521; \quad -0{,}35973; \quad -0{,}34980.$$

$$\frac{|M_{R,h} + 1/3|}{1/3}\,100\% \approx 12{,}56\%; \quad 7{,}92\%; \quad 4{,}94\%.$$

Здесь напряжения найдены непосредственно на заделке, включая её углы. Эти интегралы сходятся медленнее. Далее отдельно оцениваем суммарную реакцию по напряжениям во внутренних сечениях.

Правые углы и перемещения

$$\max_{j=0,N} |\overline{\sigma}_{yy}(2, y_j)| \approx 2{,}24 \cdot 10^{-3}; \quad 5{,}54 \cdot 10^{-4}; \quad 1{,}38 \cdot 10^{-4}.$$

Эти напряжения не нулевые: в правых углах задавались условия правой стороны. При сгущении их модуль уменьшается.

$$\max|V| \approx 7{,}797; \quad 7{,}793; \quad 7{,}792.$$

Численный ответ при h = 0,025

$$\max|U| \approx 2{,}47, \qquad \max|V| \approx 7{,}80, \qquad \max\sqrt{U^2 + V^2} \approx 8{,}18.$$

Максимум модуля перемещения находится в правых углах. Результаты для напряжений у заделки требуют более мелкой сетки.

Суммарная реакция по внутреннему сечению

Рассмотрим часть пластинки $0 \le x \le a$. Сверху и снизу задана нулевая нагрузка. В сечении $x = a$ действуют найденные напряжения; их сила и момент относительно начала координат:

$$Q(a) = \int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(a, y)\, dy, \qquad M(a) = -\int_0^1 y\overline{\sigma}_{xx}(a, y)\, dy,$$

$$\int_0^1 (a\overline{\sigma}_{xy} - y\overline{\sigma}_{xx})dy = aQ(a) + M(a).$$

Из равновесия этой части получаем:

$$R_y + Q(a) = 0, \qquad M_R + aQ(a) + M(a) = 0.$$

Для численной оценки подставляем интегралы от рассчитанных напряжений, вычисленные трапециями:

$$R_y^{(a)} = -Q_h(a), \qquad M_R^{(a)} = -M_h(a) - aQ_h(a),$$

$$R_x^{(a)} = -T_h[\overline{\sigma}_{xx}(a, y)].$$

Берём $a = 1$. На заданной сетке $Q_h(1) = 0{,}166338$, $M_h(1) = 0{,}167167$:

Оценка суммарной реакции при h = 0,025

$$R_x^{(1)} \approx -2{,}4 \cdot 10^{-7}, \qquad R_y^{(1)} \approx -0{,}166338,$$

$$M_R^{(1)} \approx -0{,}333505.$$

Сравниваем с нагрузкой: $R_\gamma = -1/6$, $M_r = -1/3$. При $h = 0{,}025;\ 0{,}0125;\ 0{,}00625$ относительные ошибки:

$$R_y^{(1)}: \quad 0{,}1973\%; \quad 0{,}0408\%; \quad 0{,}0064\%.$$

$$M_R^{(1)}: \quad 0{,}0515\%; \quad 0{,}0206\%; \quad 0{,}0083\%.$$

При $a = 0{,}5$ и $a = 1{,}5$ на заданной сетке обе ошибки также меньше 0,2%. Значения получены из U, V; известная нагрузка использована только для сравнения.

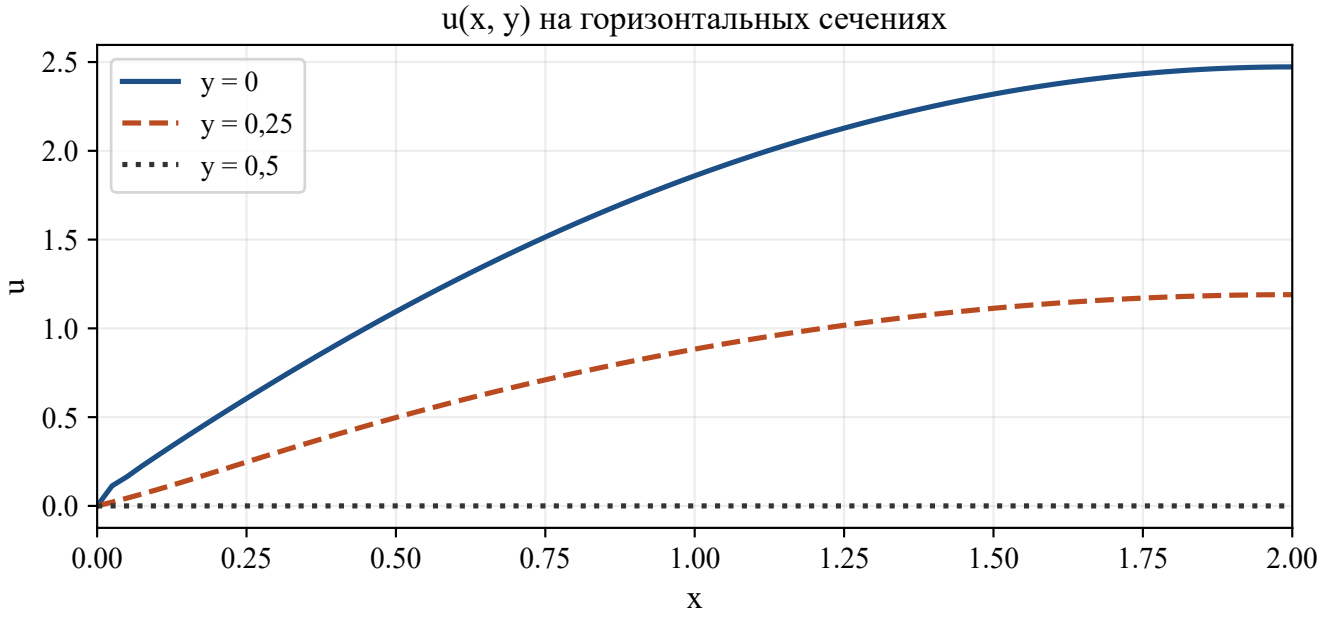
Эта оценка проверяет суммарные усилия через внутренние сечения. Она не означает, что напряжения непосредственно на заделке имеют такую же точность.

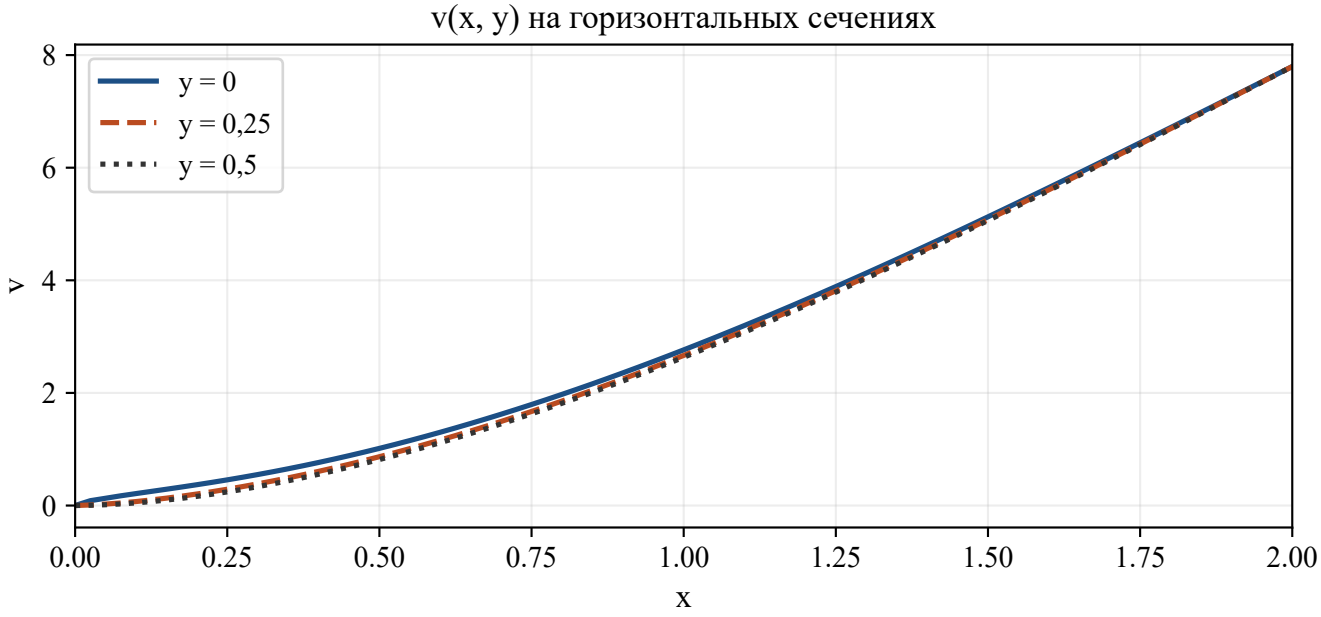
Задание 3. Перемещения по длине

Кривые построены по узловым U, V при h = 0,025 для сечений y = 0; 0,25; 0,5. Координаты и перемещения безразмерны.

Нагрузка q(1 − y) = q(y) симметрична. Замена y→1 − y, u→−u сохраняет уравнения и условия; парные профили связаны равенствами:

$$u(x, 1-y) = -u(x, y), \qquad v(x, 1-y) = v(x, y).$$

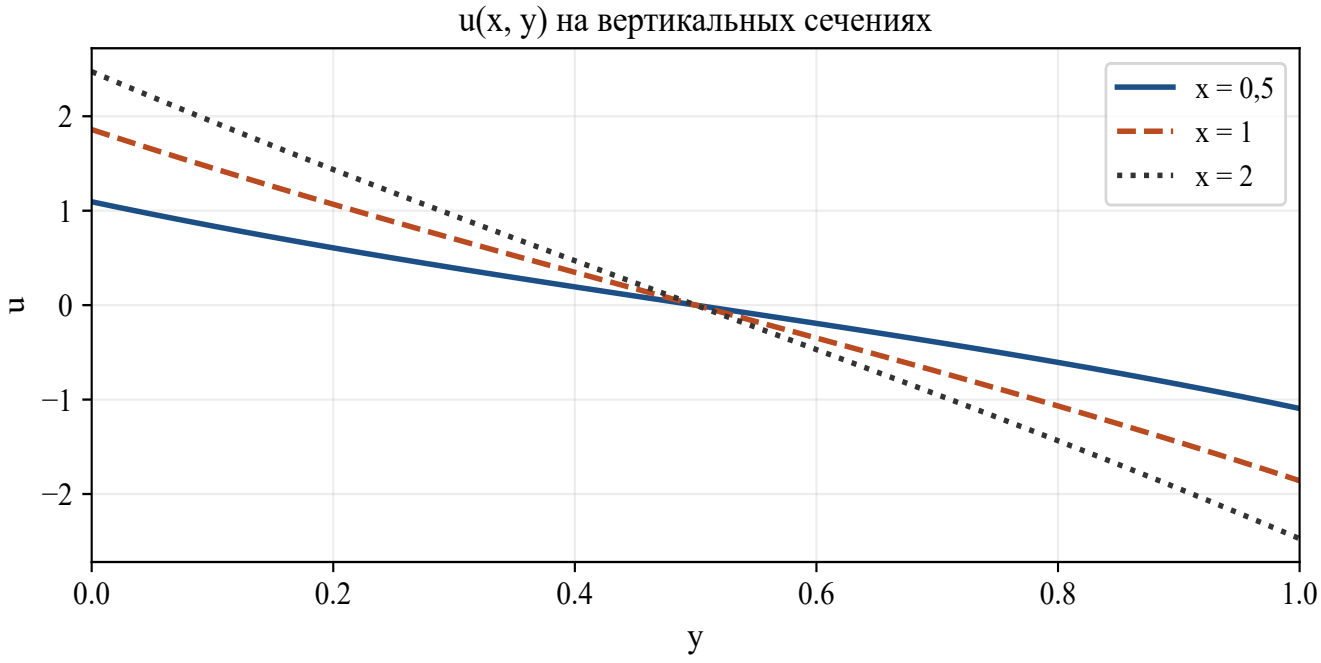


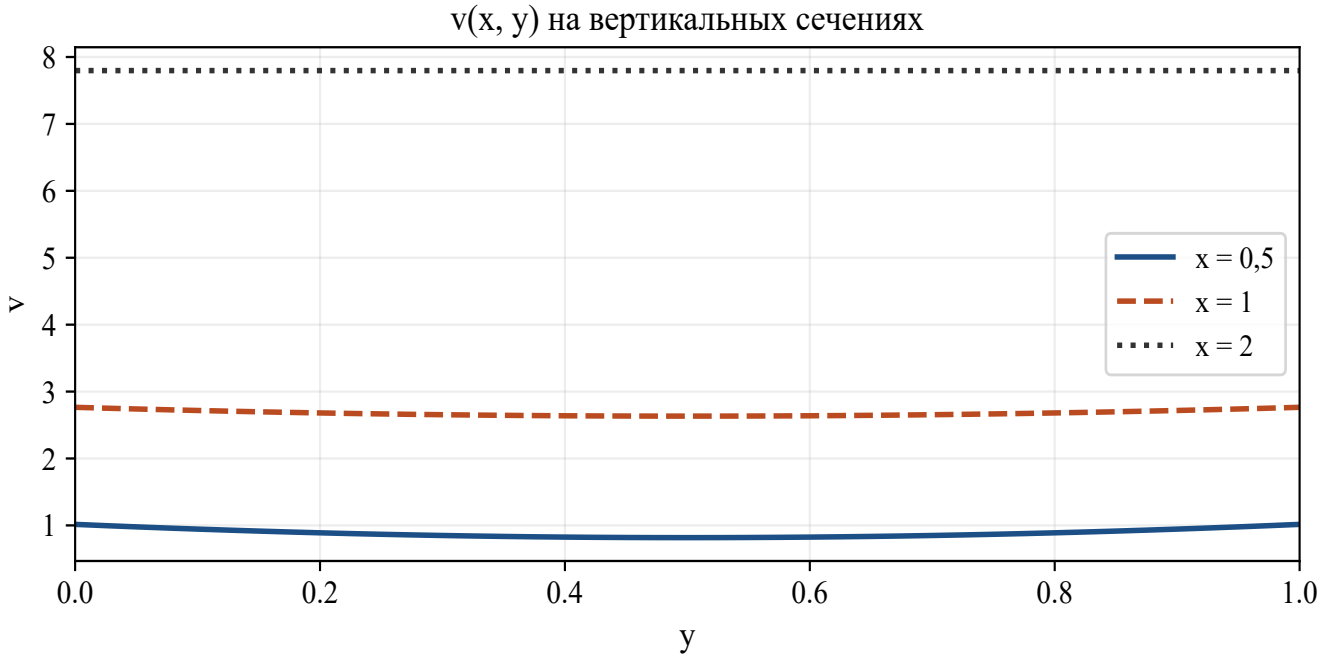


На заделке обе компоненты равны нулю. Горизонтальное перемещение меняет знак между нижней и верхней половинами, вертикальное симметрично относительно y = 0,5. Разность парных значений в расчёте — не больше $5{,}3 \cdot 10^{-6}$.

Задание 3. Перемещения по ширине

На горизонтальной оси — координата y, на вертикальной — соответствующее перемещение. Три линии относятся к сечениям x = 0,5; 1; 2 на заданной сетке.





При y = 0,5 горизонтальное перемещение равно нулю с точностью итераций. Вертикальное перемещение сохраняет знак; в рассмотренных сечениях его величина растёт к нагруженной стороне. Соединяющие узлы линии показывают форму вычисленного профиля.